

Direzione Tecnica

Il Direttore

DPC
ETR421/521/621
ETR421 FNM CM
ETR522 (ETR521 S1)

Rev. 08 del 04/11/2024

In vigore dalle 00:01 del 11/11/2024

DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI CIRCOLAZIONE DEGLI ETR421/521/621 ETR421 FNM CM ED ETR522 (ETR521 S1) SULLE LINEE DEL SISTEMA FERROVIARIO NAZIONALE
--

Le modifiche apportate rispetto alla versione precedente sono marcate con l'apposito simbolo	
---	--

Le presenti DPC, emanate dalla Direzione Tecnica di Trenitalia in ottemperanza a quanto stabilito dall'ANSF con nota prot. 1792 del 03/11/08, devono:

- essere applicate per l'esercizio degli ETR421/521/621, ETR421 FNM CM ed ETR522 (ETR521 S1) sulle linee del Sistema Ferroviario Nazionale;
- essere conosciute ed osservate scrupolosamente da parte degli agenti addetti alla circolazione (Condotta, Manovra, Formazione treno e Accompagnamento), che devono esserne in possesso.

Tavola delle revisioni		
N° REV.	Data	DESCRIZIONE DELLA MODIFICA
00	30/05/2019	Prima emissione
01	30/04/2020	Inseriti i riferimenti all'ETR421 Modificati paragrafi: 1.1 Generalità; 1.2 Composizioni; 1.4.1 Massa da frenare e massa frenata; 1.4.2 Affollamento; 1.5 Prestazioni; 3.3 Dotazioni di bordo; 3.5 Gestione pantografi; 3.8 Prova del freno; 3.8.1.1. Prova del freno pneumatico ad azione indiretta (di back-up); 3.8.1.2 Prova del freno elettropneumatico ad azione diretta; 3.8.3 Prova del freno automatica; 3.91 Prova del sistema antipatinante; 3.11 Freno di stazionamento a Molla – Immobilizzazione; 3.12 Velocità massima rispetto alla frenatura; 3.13.1 Guasto al loop Allarme Passeggeri Neutralizzabile (APN); 3.14 Comando e controllo porte; 3.16.2 Avaria antincendio; 5.1.2. Traino inattivo; 5.2 Manovre; 6 Soccorso. Inseriti paragrafi: 3.8.2 Prova di tenuta manuale di depannage; 3.11.1. Prova di efficacia del freno di stazionamento; 3.20 Guasto a bordo odometria
02	09/12/2020	Modificati paragrafi: 1.4.2 Affollamento; 3.5 Gestione pantografi
03	08/11/2021	Inseriti i riferimenti dell'ETR621 Modificati i paragrafi: 1.2 Composizione; 1.4.1. Massa da frenare e massa frenata; 1.4.2 Affollamento; 1.5 Prestazioni; 3.3 Dotazioni di Bordo; 3.8.3 Prova freno assistita; 3.11 Freno di stazionamento a Molla – Immobilizzazione; 3.12 Velocità massima rispetto alla frenatura; 3.13 Allarme Passeggeri Neutralizzabile; 3.16.1 Attivazione AI; 6 Soccorso
04	07/12/2021	Inseriti i riferimenti dell'ETR421 FNM CM
05	27/07/2022	Inseriti i riferimenti dell'ETR522 (ETR521 S1) nei seguenti paragrafi: 1.1 Generalità; 1.2 Composizione; 1.3 Circolabilità – Velocità massima; 1.4.1 Massa da frenare e massa frenata; 1.4.2 Affollamento; 1.5 Prestazioni; 3.3 Dotazioni di Bordo; 3.11 Freno di stazionamento a Molla – Immobilizzazione; 3.12 Velocità massima rispetto alla frenatura; 5.2 Manovre
06	27/09/2023	Modificati paragrafi: 1.1 Generalità; 1.2 Composizione; 1.3 Compatibilità – Velocità massima; 1.4.1. Massa da frenare e massa frenata; 1.5 Prestazioni; 2.1 Sistema Tecnologico di Bordo (STB); 3.8.3 Prova del freno assistita; 3.11 Freno di stazionamento a molla – Immobilizzazione; 3.12 Velocità massima rispetto alla frenatura; 3.16.2 Avaria antincendio; 3.17 Comando Multiplo; 5.1 Traino; 5.2 Manovre; 6 Soccorso. Inseriti paragrafi: 5.1.3 Traino inattivo per brevi spostamenti.
07	17/04/2024	Modificati paragrafi: 3.5 Gestione pantografi; 3.15 Pedane mobili per passeggeri con mobilità ridotta (PMR); 3.16 Antincendio; Inserito paragrafo: 3.22 Avaria surriscaldamento riduttori

DPC ETR421/521/621, ETR421 FNM CM ed ETR522 (ETR521 S1) Rev.08 del 04/11/2024
Disposizioni Particolari di Circolazione degli ETR421/ 521/ 621, ETR421 FNM CM ed ETR522 (ETR521 S1)
sul Sistema Ferroviario Nazionale

08	04/11/2024	Modificati paragrafi: 1.1 Generalità; 1.3 Compatibilità - Velocità massima; 1.4.2 Affollamento; 2.1 Sistema Tecnologico di Bordo (STB) SCMT; 3.5 Gestione pantografi; 3.9.1 Prova del sistema antipattinante; 3.13 Allarme Passeggeri Neutralizzabile (APN); 6 Soccorso Inseriti paragrafi: 1.4.1 Limiti di carico sulle linee di categoria C3L; 2.2 Sistema Tecnologico di Bordo (STB) ERTMS con SCMT (STM).
----	------------	--

INDICE

1	Caratteristiche Tecniche	6
1.1	Generalità.....	6
1.2	Composizione	7
1.3	Compatibilità - Velocità massima.....	8
1.4	Caratteristiche del convoglio.....	9
1.4.1	Massa da frenare e massa frenata	9
1.4.2	Affollamento.....	9
1.4.1	Limiti di carico sulle linee di categoria C3L	10
1.5	Prestazioni	10
2	Apparecchiature di Bordo	10
2.1	Sistema Tecnologico di Bordo (STB) SCMT'	10
2.2	Sistema Tecnologico di Bordo (STB) ERTMS con SCMT' (STM)	11
3	Impiego in esercizio	11
3.1	Manualistica	11
3.2	Segnalazioni di testa e di coda	11
3.3	Dotazioni di Bordo Particolari	12
3.4	Accesso ai comparti AT/MT'.....	12
3.5	Gestione pantografi.....	12
3.6	Rilevatori di correnti armoniche a 50 Hz (RCA)	13
3.7	Freno	13
3.7.1	Freno elettropneumatico ad azione diretta.....	13
3.7.2	Anormalità del freno elettropneumatico ad azione diretta.....	14
3.7.3	Freno pneumatico ad azione indiretta (di backup)	14
3.7.4	Freno di trattenuta	15
3.8	Prova del freno.....	15
3.8.1	Prova del freno completa (tipo A)	15
3.8.1.1.	Prova del freno pneumatico ad azione indiretta (di back-up).....	15
3.8.1.2.	Prova del freno elettropneumatico ad azione diretta	17
3.8.2	Prova di tenuta manuale di depannage	18
3.8.3	Prova del freno assistita	19
3.9	Antipattinante.....	19
3.9.1	Prova del sistema antipattinante.....	19
3.10	Comando frenatura di emergenza in cabina di guida	20
3.11	Freno di stazionamento a Molla – Immobilizzazione.....	20
3.11.1	Prova di efficacia del freno di stazionamento.....	22
3.12	Velocità massima rispetto alla frenatura.....	23
3.13	Allarme Passeggeri Neutralizzabile (APN)	24
3.13.1	Guasto al loop Allarme Passeggeri Neutralizzabile (APN)	26
3.14	Comando e controllo porte.....	26
3.15	Pedane mobili per passeggeri con mobilità ridotta (PMR)	27
3.16	Antincendio	27
3.16.1	Attivazione AI	28
3.16.2	Avaria antincendio	29
3.17	Comando Multiplo	29
3.18	Sospensioni pneumatiche	30
3.19	Parking	30

3.20	Guasto a bordo odometria.....	31
3.21	Cabina di guida.....	31
3.21.1	Accesso cabine di guida	31
3.21.2	Uscite di emergenza.....	31
3.22	Avaria surriscaldamento riduttori.....	31
4	Altri dispositivi	32
4.1	Sistema di Videosorveglianza (TVCC)	32
4.2	Dispositivo di comunicazione viaggiatori/personale del treno	32
5	Provvedimenti particolari di circolazione	32
5.1	Traino	32
5.1.1	Traino attivo	32
5.1.2	Traino inattivo	33
5.1.3	Traino inattivo per brevi spostamenti	33
5.2	Manovre	34
6	Soccorso	34
7	Disposizioni finali	35

1 CARATTERISTICHE TECNICHE

1.1 Generalità

Gli ETR421/521/621 di Trenitalia (denominati “Rock”) e gli ETR421 FNM CM ed ETR522 (ETR521 S1) di Trenord sono convogli elettrici a doppio piano a composizione bloccata composti da 4, 5 e 6 veicoli di costruzione Hitachi Rail STS e sono concepiti per il servizio ferroviario Regionale ad Alta Capacità.

Di seguito si riporta una tabella riassuntiva dei convogli ETR421/521/621 con le loro Varianti/Versione, il tipo di Sottosistema di Bordo in uso e la condizione di utilizzo in Comando Multiplo.

Convoglio	Variante/ Versione	Sotto Sistema di Bordo (SSB)	Utilizzo in Comando Multiplo (CM)
ETR421	ETR421 R1V1	ERTMS con SCMT integrato	ETR421 R1V1 e ETR521 R1
	ETR421 V4S1	SCMT	ETR421 V4S1 e ETR521 V3S1
	ETR421 FNM CM	SCMT	ETR421 FNM CM
ETR521	ETR521 R1	ERTMS con SCMT integrato	ETR521 R1 e ETR421R1V1
	ETR521 V3S1	SCMT	ETR521 V3S1 e ETR421 V4S1
	ETR522 (ETR521 S1)	SCMT	ETR522 (ETR521 S1)
ETR621	ETR621 R1V2	ERTMS con SCMT integrato	No CM
	ETR621 V5S1	SCMT	No CM

Sarà compito dell’Impianto di Manutenzione assegnatario identificare tramite apposita scritta sui libri di bordo la Variante /Versione di ogni singolo veicolo.

I convogli ETR421/521/621, se non presentano differenze tra di loro, saranno individuati unicamente come “ETR”.

Le Varianti/Versioni di ogni singolo convoglio, se non presentano differenze tra di loro, saranno richiamate unicamente come ETR421, ETR521 o ETR621. Laddove ci fossero delle differenze, queste saranno indicate con il nome della Variante/Versione.

Gli “ETR”, oltre a poter circolare sull’Infrastruttura Ferroviaria Nazionale in concessione a RFI, sono autorizzati a circolare anche su altre reti dell’infrastruttura del sistema ferroviario.

Gli “ETR” sulle linee del Gestore Infrastruttura Ferrovienord (FN), possono circolare su tutte le linee ad esclusione del ramo isolato di Iseo e della tratta turistica Malnate Olona-Confini Italo/Svizzero.

1.2 Composizione

Gli “ETR” sono funzionanti alla tensione nominale di 3 kVcc con potenza massima di:

3400 kW	ETR421/521
4200 kW	ETR621

Gli “ETR” sono dotati di cabine di guida situate all’estremità dei convogli e da veicoli motori e portanti.

Gli ETR421/421 FNM CM/521/522 sono dotati di 4 carrelli motori; ogni carrello motore è equipaggiato con due motori di trazione (per un totale di 8 motori) e di 4 carrelli portanti per l’ETR421/421 FNM CM e 6 carrelli portanti per l’ETR521 ed ETR522.

Gli ETR621 sono dotati di 6 carrelli motori; ogni carrello motore è equipaggiato con 2 motori di trazione (per un totale di 12 motori) e di 6 carrelli portanti.

CONVOGLIO	RODIGGIO	LUNGHEZZA
ETR421	Bo’ Bo’ 2’ 2’ 2’ 2’ Bo’ Bo’	109600 mm
ETR521	Bo’ Bo’ 2’ 2’ 2’ 2’ 2’ 2’ Bo’ Bo’	136840 mm
ETR621	Bo’Bo’ 2’2’ 2’2’ Bo’Bo’ 2’2’ Bo’Bo’	163180 mm

Gli elementi dei veicoli sono identificati con la seguente numerazione:

ELE- MENTO	TIPOLOGIA	NEV ETR421	NEV ETR521	NEV ETR621
DM1	Elemento motore con cabina di guida, toilette UNI e posti per persone a mobilità ridotta (PMR)	94 83 4 421 XXX-Y	94 83 4 521 XXX-Y	94 83 4 621 XXX-Y
TA	Elemento con pantografo	94 83 0 421 XXX-Y	94 83 0 521 XXX-Y	94 83 0 621 XXX-Y
TX	Elemento	-----	94 83 0 521 XXX-Y	94 83 0 621 XXX-Y
M3	Elemento motore con toilette standard	-----	-----	94 83 6 621 XXX-Y
TB	Elemento con pantografo	94 83 0 421 XXX-Y	94 83 0 521 XXX-Y	94 83 0 621 XXX-Y
DM2	Elemento motore con cabina di guida, toilette standard	94 83 4 421 XXX-Y	94 83 4 521 XXX-Y	94 83 4 621 XXX-Y

ELEMENTO	TIPOLOGIA	NEV ETR421 CM FNM	NEV ETR522
DM1	Elemento motore con cabina di guida, toilette UNI e posti per persone a mobilità ridotta (PMR)	94 83 4 421 XXX-Y	94 83 4 522 XXX-Y
TA	Elemento con pantografo	94 83 0 421 XXX-Y	94 83 0 522 XXX-Y
TX	Elemento	-----	94 83 0 522 XXX-Y
M3	Elemento motore con toilette standard	-----	-----
TB	Elemento con pantografo	94 83 0 421 XXX-Y	94 83 0 522 XXX-Y
DM2	Elemento motore con cabina di guida, toilette standard	94 83 4 421 XXX-Y	94 83 4 522 XXX-Y

(con le ultime 2 cifre della numerazione “XXX” viene indicato il numero del convoglio)

1.3 Compatibilità - Velocità massima

Gli “ETR” sono ammessi a circolare sulle linee del Sistema Ferroviario Nazionale, al rango “C” con le condizioni e limitazioni stabilite dai Gestori dell’Infrastruttura e riportate nelle DPC Compatibilità Veicolo -Tratta.

Gli “ETR” possono circolare alla velocità massima di 160 km/h in Unità Singola (US).

Gli ETR421 CM FNM e gli ETR522 possono circolare alla velocità massima di 160 km/h in Unità Multipla (UM) fino ad un massimo di 2 convogli in configurazione omogenea tra loro.

Gli ETR521 V3 S1 e gli ETR421 V4 S1 possono circolare alla velocità massima di 160 km/h in Unità Multipla (UM) fino ad un massimo di 2 convogli in configurazione omogenea o promiscua tra loro.

Gli ETR521 R1 e gli ETR421 R1 V1 possono circolare alla velocità massima di 160 km/h in Unità Multipla (UM) fino ad un massimo di 2 convogli in configurazione omogenea o promiscua tra loro.

Non è ammessa la composizione multipla tra Versioni/Varianti tipo “R” con tipo “V” come indicato nella tabella al paragrafo 1.1.

Ai fini della normativa per l’impiego della scheda treno gli “ETR” devono considerarsi inseriti nel raggruppamento “C” della “Tabella di accesso alle sigle complementari” riportata sui Fascicoli Linea relativi alle linee ove hanno autorizzata la compatibilità.

1.4 Caratteristiche del convoglio

1.4.1 Massa da frenare e massa frenata

I valori di massa frenata riportati nella tabella successiva, si riferiscono alla completa efficienza di tutti i dispositivi frenanti.

In caso di avaria al freno continuo e/o al freno di stazionamento a molla devono essere adottati i provvedimenti previsti ai paragrafi 3.12 e 3.11 e gli interventi tecnici previsti dalla Manualistica di Bordo.

	A VUOTO (ODM) (t)		A CARICO MASSIMO (t)		Massa frenata con veicolo inattivo (in tutte le condizioni di carico) (t)	Massa frenata con freno di stazionamento (t)
	Massa da Frenare (t)	Massa Frenata (t)	Massa da Frenare (t)	Massa Frenata (t)		
ETR421	204	286	291	416	211 ^(*)	44
ETR421 FNM						131
ETR521	246	345	358	510	254	44
ETR522						131
ETR621	300	420	434	616	310	93

^(*) In doppia composizione il valore di massa frenata corrisponde a 408 t

Per i convogli in Unità Multipla ogni singolo valore deve essere considerato come doppio

In caso di sospensioni pneumatiche in avaria (rif. 3.14), in tutte le condizioni di carico, deve essere considerata la massa frenata a vuoto.

In caso di veicolo inattivo (traino/recupero), in tutte le condizioni di carico, deve essere considerata la massa frenata con veicolo INATTIVO.

1.4.2 Affollamento

	Numero viaggiatori	
	A (Affollamento)	B (Sovraffollamento)
ETR421	750	1110
ETR521	950	1410
ETR621	1150	1680

1.4.1 Limiti di carico sulle linee di categoria C3L

Oltre al rispetto dei limiti di “Affollamento” e “Sovraffollamento” riportati nel paragrafo precedente, gli “ETR” quando circolano sulle linee di categoria C3L devono rispettare le seguenti limitazioni.

	Limite massimo passeggeri oltre il quale si applicano le limitazioni
ETR421	800
ETR521	1030
ETR621	1230

Sulle linee di categoria **C3L**, quando gli “ETR” superano il limite massimo di passeggeri riportato in tabella, si applicano le limitazioni di velocità riportate nelle DPC Compatibilità Veicolo-Tratta.

1.5 Prestazioni

Con tutti gli azionamenti efficienti gli “ETR” possono accedere alle linee con massimo grado di prestazione **31**.

In caso di esclusione di uno o più motori di trazione, il massimo grado di prestazione a cui è possibile accedere è:

COMPOSIZIONI	N. MOTORI DI TRAZIONE ESCLUSI							
	0	2	4	6	8	10	12	14
ETR421	31	27	19	7	---	---	---	---
ETR521	31	27	19	7	---	---	---	---
ETR621	31	30	26	20	13	---	---	---
ETR421 (UNITÀ MULTIPLA)	31	30	27	24	19	14	7	---
ETR521 (UNITÀ MULTIPLA)	31	30	27	24	19	14	7	---
ETR521+ETR421 (UNITÀ MULTIPLA)	31	29	26	22	17	13	6	---
GRADO DI PRESTAZIONE								

2 APPARECCHIATURE DI BORDO

2.1 Sistema Tecnologico di Bordo (STB) SCMT

Gli ETR521 V3 S1/ETR421 V4 S1/ETR621 V5 S1/ETR421 FNM CM ed ETR522 (ETR521 S1) sono equipaggiati con le seguenti apparecchiature di sicurezza integrate:

- Sotto Sistema di Bordo (SSB) SCMT di costruzione Ansaldo STS con funzione “Vigilante” e reiterate della funzione “vigilanza” che interagisce con una serie di organi posti in cabina di guida che

l'AdC normalmente utilizza durante la condotta;

- Apparecchiatura per la Registrazione Cronologica degli eventi di tipo DIS (Driver Information System) di costruzione Hitachi Rail Italy;
- Cab – Radio tipo ARB di costruzione Leonardo.

Nel SSB SCMT il dispositivo “vigilante” assolve due condizioni:

- controllo treno fermo;
- controllo della vigilanza dell'agente di condotta.

Le specifiche procedure di utilizzo delle suddette apparecchiature sono riportate nel Manuale STB di Trenitalia e nella Manualistica di Bordo.

Il commutatore E-VIG deve essere posto su “Inserito”.

2.2 Sistema Tecnologico di Bordo (STB) ERTMS con SCMT (STM)

Gli ETR521 R1/ETR421 R1V1/ETR621 R1V2 sono equipaggiati con le seguenti apparecchiature di sicurezza integrate:

- Sotto Sistema di Bordo (SSB) ELO ERTMS BL3R2 di fornitura Hitachi Rail STS, integrato con dispositivo “vigilante” e scheda di controllo delle reiterazioni della funzione “Vigilanza”, che interagisce con una serie di organi posti in cabina di guida che l'AdC normalmente utilizza durante la condotta;
- Registratore Cronologico degli Eventi di Condotta tipo “DIS” Hitachi Rail STS;
- Cab – Radio di costruzione “Leonardo”.

Sui tali convogli il selettore E-VIG deve essere posto su “Inserito”.

3 IMPIEGO IN ESERCIZIO

Per quanto non previsto dalle presenti DPC, si rimanda alle Disposizioni Particolari di Circolazione dei mezzi leggeri per quanto applicabili.

3.1 Manualistica

Gli “ETR” sono dotati di Manualistica redatta dal costruttore contenente le operazioni di messa in servizio, cambio del BM e stazionamento, le disposizioni per la condotta e gli interventi di emergenza in caso di avaria. Inoltre, sono dotati di Guida Operatore Informatica visualizzabile sui Train Operator Display (TOD) installati sul Banco di Manovra (BM) e consultabili a treno fermo.

3.2 Segnalazioni di testa e di coda

Sono applicabili le norme previste dal “Regolamento sui Segnali” relative a treni composti con materiale

particolare per i quali è previsto l'impiego della sola segnalazione luminosa.

3.3 Dotazioni di Bordo Particolari

Gli "ETR" hanno in dotazione:

- staffe in lega di alluminio:
 - 3 sulla DM1 e 3 sulla DM2 sull'ETR421/521/621;
 - 4 staffe sull'ETR421 FNM CM ed ETR521 S1 (ETR522);
- libro di bordo unificato;
- una sola chiave per l'abilitazione dei banchi di manovra;
- 2 scalette di emergenza per evacuazione dai finestrini e relativi staffaggi sulle casse DM1-TA-TB-TX-DM2, 3 scalette di emergenza per evacuazione dai finestrini in linea e relativi staffaggi sulla M3;
- 2 scalette per il trasbordo e la discesa dei passeggeri in linea e relativi staffaggi (1 sulla DM1 e 1 sulla DM2);
- Rampa manuale di salita PMR sulla DM1.

3.4 Accesso ai comparti AT/MT

L'accesso ai dispositivi AT/MT è protetto da chiavi e serrature speciali.

Le procedure per l'accesso e la manipolazione dei dispositivi AT/MT sono riportate nella manualistica del rotabile.

3.5 Gestione pantografi

Gli "ETR" sono dotati di due pantografi per la captazione sotto catenaria a 3 kVcc posti sui veicoli "TA" e "TB".

Per il comando dei pantografi sul BM è presente una sola leva con due posizioni stabili:

- avanti, viene comandato il sollevamento del pantografo;
- indietro, viene comandato l'abbassamento del pantografo.

Azionando la leva in avanti viene comandato automaticamente il sollevamento del pantografo posteriore rispetto al BM abilitato.

Sugli "ETR" è presente la funzionalità "Icing mode" (raschiaghiaccio). Il pantografo anteriore rispetto al senso di marcia non è in presa elettrica ma solo in contatto meccanico con la linea di captazione.

È possibile modificare la logica del comando dei pantografi agendo sul TOD del BM.

In caso di guasto alla catena di captazione del pantografo in uso, la Logica di Veicolo (LdV) del convoglio richiede all'AdC la conferma prima della riconfigurazione automatica del treno con sollevamento dell'altro pantografo. L'AdC prima di richiudere l'IR per il proseguimento della marcia dovrà adottare i provvedimenti previsti dalle norme.

Tale conferma non è richiesta nei casi di incendio in cui la LdV dispone automaticamente la commutazione dei pantografi.

L'utilizzo in comando multiplo è consentito con un solo pantografo in presa per ciascuna delle due unità e con un numero massimo complessivo di due pantografi alzati.

3.6 Rilevatori di correnti armoniche a 50 Hz (RCA)

Sugli "ETR" sono presenti due rilevatore di correnti armoniche a 50 Hz.

L'intervento dei RCA determina l'apertura dell'IR e viene segnalato sul monitor del BM attraverso un messaggio diagnostico. Rilevando il messaggio diagnostico l'Agente di Condotta deve adottare i provvedimenti previsti dalla normativa vigente.

In caso di guasto, è possibile proseguire il servizio fino a termine corsa. Successivamente deve essere programmato l'immediato rientro in impianto di manutenzione.

3.7 Freno

Gli "ETR" sono dotati di:

- Freno elettropneumatico ad azione diretta; **non** agisce sulla Condotta Generale;
- Freno pneumatico ad azione indiretta (di backup); agisce sulla Condotta Generale;
- Frenatura elettrodinamica (FE) a recupero, reostatica o mista;
- Freno di trattenuta;
- Freno di stazionamento (freno a molla).

L'intervento dei distributori avviene comunque in presenza di una depressione in CG e in particolare:

- Intervento fungo emergenza;
- Manipolatore "Trazione/Frenatura" in posizione di frenatura rapida di emergenza;
- Manipolatore di backup in posizione di frenatura;
- Intervento del SSB-SCMT.

La frenatura viene realizzata su dischi con dispositivo Autocontinuo che consente di variare l'azione frenante al variare del carico.

3.7.1 Freno elettropneumatico ad azione diretta

Il freno elettropneumatico ad azione diretta è un sistema di comando del freno che attraverso delle centraline (BCU – Brake Central Unit) invia l'aria ai Cilindri Freno (CF) direttamente dai Serbatoi Principali (SP) bypassando i distributori del freno senza determinare lo scarico della Condotta Generale (CG).

La frenatura elettropneumatica viene realizzata attraverso il Manipolatore "Trazione/Frenatura" posto sul lato destro del BM e a seconda del grado di rotazione della leva imposta lo sforzo di Trazione o di Frenatura come di seguito indicato:

- settore “I” (avanti), comando della trazione; (10% ÷ 100% di trazione);
- posizione “OFF” (centrale), coasting;
- settore “B” (indietro), comando della frenatura; (10% ÷ 100% di frenatura);
- Posizione “” (indietro a battuta), comando frenatura rapida (di emergenza).

L'AdC durante l'attività di condotta deve utilizzare di norma il Manipolatore “Trazione/Frenatura” che attua una frenatura combinata (pneumatica ed elettrodinamica).

3.7.2 Anormalità del freno elettropneumatico ad azione diretta

In caso di anormalità del freno elettropneumatico ad azione diretta, questa viene segnalata all'AdC mediante accensione spia di major fault sul Banco di Manovra e messaggio diagnostico su monitor TOD di proseguire il servizio utilizzando il freno di backup pneumatico.

Non deve essere utilizzato il freno ad azione diretta in caso di indisponibilità totale o parziale della Condotta Principale.

3.7.3 Freno pneumatico ad azione indiretta (di backup)

Il comando del freno pneumatico ad azione indiretta viene realizzato attraverso il Manipolatore di backup posto sul lato sinistro del BM che agisce sulla CG.

Il Manipolatore di back-up è una leva che può assumere le seguenti posizioni:



“Ricarica stabile (posizione avanti tutta)”

- viene alimentata la CG con successivo sovraccarico (5,4 Bar).



“Ricarica a tempo (posizione avanti)”

- vengono realizzate parziali sfrenature proporzionalmente al tempo di mantenimento della leva in tale posizione.

NEUTRA (posizione centrale)

0

- viene mantenuta la pressione esistente nella CG con compensazione automatica delle perdite oppure viene mantenuto costante il valore di pressione impostato con una frenatura o con una sfrenatura parziale; in questa posizione viene anche smaltito il sovraccarico.



Frenatura a tempo (posizione indietro)

- viene realizzata una depressione in CG proporzionale al tempo di mantenimento in tale posizione.



Emergenza (posizione di indietro a battuta)

- la condotta generale viene direttamente messa in contatto con l'atmosfera attraverso le valvole SIFA.

3.7.4 Freno di trattenuta

Il “freno di trattenuta” interviene automaticamente a treno fermo e permette di mantenere il veicolo frenato durante le soste. È possibile escluderlo mediante comando a monitor dedicato.

La funzione è attiva solo con frenatura elettropneumatica ad azione diretta efficiente.

Appena viene comandata la trazione del veicolo, il freno di trattenuta si disattiva automaticamente permettendo l'avviamento del treno.

Durante le prove freno, il freno di trattenuta deve essere preventivamente disattivato e reinserito dopo l'esecuzione di qualsiasi tipologia di prova freno.

3.8 Prova del freno

Per tutto il tempo in cui viene eseguita la prova del freno, il freno di stazionamento a molla deve essere inserito per garantire l'immobilità del convoglio.

La prova del freno va eseguita con le modalità previste dall'art. 15 MMIEFCA e con le specificità di seguito riportate.

La prova del freno va eseguita sia col freno elettropneumatico ad azione diretta che col freno pneumatico ad azione indiretta.

Prima di iniziare la prova completa di tipo “A” o di tipo “D”, l'AdC deve rilasciare il freno di trattenuta attraverso il pulsante virtuale a monitor “Comandi”, schermata “Freno”.

3.8.1 Prova del freno completa (tipo A)

3.8.1.1. Prova del freno pneumatico ad azione indiretta (di back-up)

Prova di tenuta

In questa fase viene verificata che la CG non presenti delle perdite di aria.

L'AdC deve accedere alla schermata “Prova di tenuta” dal pulsante “Test” per accertarsi che tutte le precondizioni mostrate a monitor siano soddisfatte.

Quando tutte le precondizioni sono soddisfatte (icone dell'area precondizioni accese/bianche)⁽¹⁾, il pulsante virtuale “Inizio test di tenuta” si abilita automaticamente (colore bianco).

⁽¹⁾ Nel caso in cui per guasto o altro motivo la luce bianca della precondizione “pressione nella Condotta Principale (CP) maggiore di 7 bar” non fosse accesa, non è possibile continuare nella prova del freno. L'AdC può bypassare l'elettronica di controllo e di conseguenza la precondizione non soddisfatta premendo il pulsante “Lettura da manometro”. In questo modo viene demandata all'AdC la verifica a manometro del valore della Condotta Principale

Dopo aver verificato che la Condotta Generale sia a regime, l'AdC deve premere il pulsante virtuale “Inizio test di tenuta”, dopodiché quando l'icona “Stato valvola” diventa di colore blu simbolo barrato, l'AdC deve portare per 10 secondi il Manipolatore del freno ad azione indiretta (di back-up) in posizione di frenatura instabile, in questo modo:

- si verifica l'effettivo isolamento della CG,
- si scarica la camera pilota della valvola relè del pannello del manipolatore.

A seguito delle verifiche di cui sopra, l'AdC, avendo riscontrato che non è avvenuta una depressione in CG, deve porre il Manipolatore di back-up in posizione di Neutra "0" ed attendere 60 secondi.

Se trascorsi 60 secondi l'AdC non ha riscontrato incrementi di pressioni superiori di 0,1 bar o riduzioni di pressione maggiori di 0,2 bar in CG, la prova di tenuta può ritenersi superata.

A questo punto l'AdC deve premere il pulsante "Rimuovi forzatura valvola di tenuta" e controllare che l'icona "Stato valvola" diventi di colore bianco.

Successivamente l'AdC deve verificare che la Condotta Generale si scarichi e poi portare il Manipolatore di back-up in posizione di ricarica stabile per riportare la pressione in CG al valore di regime (5,4 bar).

Nel caso in cui non sia disponibile l'interfaccia a Monitor o i segnali relativi alle precondizioni di esecuzione della prova di isolamento, per effettuare la prova di tenuta manuale di depannage applicare quanto previsto al successivo paragrafo 3.8.2.

Verifica di frenatura e sfrenatura

In questa fase viene verificato il funzionamento della frenatura/sfrenatura di tipo pneumatico comandata tramite Manipolatore di back-up.

In primo luogo, l'AdC deve provvedere ad inibire l'azione del freno DEP nel seguente modo:

- portare il Manipolatore di back-up in posizione di ricarica stabile se già non lo fosse;
- accedere alla pagina "Test" → "Inibizione DEP";
- verificare che le precondizioni a Monitor siano soddisfatte;
- inibire l'azione del freno diretto attraverso il pulsante a monitor "INIBIZIONE FRENO DEP";
- portare il Manipolatore di "Trazione/Frenatura" in posizione di frenatura e verificare dal manometro sul banco di manovra e mediante il monitor che non ci sia pressione nel cilindro freno e che l'icona "STATO DEP" diventi di colore blu e barrata. Nel caso in cui tale verifica non sia soddisfatta, procedere all'isolamento di tutti i rubinetti B04 del convoglio.
- riportare il Manipolatore di "Trazione/Frenatura" in posizione di COASTING.

Successivamente l'AdC deve:

1. Portare il Manipolatore di back-up in posizione di "frenatura instabile" ed effettuare una depressione in CG fino a raggiungere un valore di pressione di circa 1,2 bar nei Cilindri a Freno. Un'oscillazione di $\pm 0,1$ bar della pressione in CG, non è da ritenersi anomala.
2. Portare il Manipolatore di back-up in posizione neutra.
3. Dalla pagina "Test" → "Prova di tenuta" premere il pulsante a monitor "Inizio test di tenuta" in modo da isolare il manipolatore del freno di Back-up.
4. Verificare, entro 5 minuti dall'operazione 3, che sul Monitor TOD lo stato dei carrelli sia di "frenato" e che questi siano congruenti con lo stato di "Frenato" degli indicatori di frenatura esterni

- di tutti i carrelli (colore rosso) lungo la fiancata del convoglio. Verificare, sempre nel tempo di 5 minuti, che la CG non si sia ricaricata.
5. Portare il Manipolatore “Trazione/Frenatura” della cabina posteriore in frenatura rapida (di emergenza) e verificare che la CG si scarichi e che la CP dopo un primo assestamento dovuto alle compensazioni non si scarichi. Nel caso in cui l’AdC sia coadiuvato da altro agente (secondo agente, verificatore o Capo Treno), quest’ultimo per dare l’ordine “Sfrenate”, se non è stato opportunamente formato può scaricare completamente la Condotta Generale utilizzando il fungo posto nella cabina di guida dell’elemento di coda.
 6. Riportare il Manipolatore “Trazione/Frenatura” della cabina posteriore in posizione di COASTING.
 7. Dal Monitor della cabina abilitata premere “Rimuovi forzatura valvola di tenuta”.
 8. Riportare il Manipolatore di back-up in posizione di “RICARICA STABILE” in modo da ricaricare la CG fino a raggiungere il valore di pressione nominale di 5,4 bar;
 9. Verificare che il manometro dei cilindri freno non rilevi pressione, che sul monitor TOD lo stato dei carrelli sia di “sfrenato” e che queste informazioni siano congruenti con lo stato degli indicatori di frenatura esterni installati lungo la fiancata del convoglio nello stato di “RILASCIATI” (colore verde).
 10. Verificare che sia ancora esclusa l’azione del freno diretto DEP (*rilevabile dal pulsante del comando di inibizione freno DEP che deve essere a fondo giallo con la dicitura “Rimuovi Inibizione DEP”*). In caso contrario la prova freno deve essere ripetuta; Nel caso in cui siano stati chiusi manualmente i rubinetti isolamento freno DEP (B04), procedere alla riapertura di tutti i rubinetti B04 del convoglio.
 11. Rimuovere l’esclusione dell’azione del freno diretto DEP attraverso il pulsante “Rimuovi Inibizione DEP”.
 12. Portare il Manipolatore di back-up in posizione di “EMERGENZA” e verificare la scarica della CG tramite il manometro a banco (solo se almeno una SIFA è attiva);
 13. Ricaricare la Condotta Generale mettendo in posizione di ricarica stabile.

3.8.1.2. Prova del freno elettropneumatico ad azione diretta

La prova del freno elettropneumatico ad azione diretta deve essere eseguita dopo aver effettuato la prova del freno continuo pneumatico ad azione indiretta.

In questa fase viene verificato il funzionamento della frenatura/sfrenatura di tipo elettropneumatico comandata tramite Manipolatore di “Trazione/Frenatura”.

L’AdC deve:

1. Portare il Manipolatore di “Trazione/Frenatura” in posizione di massima frenatura di servizio.
2. Verificare che il manometro dei cilindri freno riporti una pressione di circa 2 bar o superiore.
3. Se le verifiche previste al precedente punto 4 della prova di frenatura del freno di back-up sono risultate congruenti, lo stato di frenatura può anche essere rilevato solo attraverso il monitor

TOD". Diversamente lo stato di "Frenato" deve essere rilevato dagli indicatori esterni di tutti i carrelli.

4. Riportare il Manipolatore di "Trazione/Frenatura" in posizione di "COASTING";
5. Verificare che il manometro dei cilindri freno non rilevi pressione;
6. Se le verifiche previste al precedente punto 9 della prova del freno di back-up sono risultate congruenti, lo stato di "Sfrenatura" può essere rilevato solo attraverso il monitor TOD". Diversamente lo stato di "Sfrenatura" deve essere rilevato dagli indicatori esterni di tutti i carrelli.

A fine prova riattivare il freno di trattenuta.

Prova di continuità (o tipo D)

Per la prova di continuità (o tipo D) deve essere effettuata con le stesse modalità previste per la prova completa (o tipo A) sia per il freno di Back-up che per il freno diretto, ad eccezione delle verifiche di frenatura e sfrenatura che devono essere effettuate solo sull'ultimo elemento di coda.

Prova in caso di regresso

Relativamente ai casi di **regresso o di inversione di marcia** dei convogli, dopo aver tolto il freno di trattenuta, la prova di regresso può essere effettuata applicando quanto indicato all'art.15 del MMIEFCA per entrambi i "Manipolatori del freno".

A fine prova riattivare il freno di trattenuta.

3.8.2 Prova di tenuta manuale di dépannage

In caso in cui non siano disponibili l'interfaccia a Monitor o i segnali relativi alle precondizioni di esecuzione della prova di isolamento, per effettuare la prova di tenuta manuale di dépannage l'AdC, dopo aver abilitato il banco di manovra deve:

- Isolare entrambe le valvole SIFA;
- Caricare la CG alla pressione di regime;
- Disabilitare la chiave di banco e attendere 30 secondi la chiusura della valvola di isolamento; si avrà di conseguenza uno scarico parziale della Condotta Generale dovuta al transitorio di chiusura della valvola di isolamento. La CG si attesta intorno a 4 bar;
- Portare il manipolatore del freno ad azione indiretta in posizione di frenatura instabile e verificare che la Condotta Generale non subisca variazioni di pressione [verifica valvola di isolamento chiusa];
- Portare il manipolatore del freno ad azione indiretta in posizione ricarica stabile e verificare che la Condotta Generale non subisca variazioni di pressione [verifica valvola di isolamento chiusa];
- Portare il manipolatore del freno ad azione indiretta in neutra; verificare che la diminuzione di pressione in Condotta Generale non sia superiore a 0,2 bar o superiore a 0,1 bar per ogni minuto;
- Riabilitare il banco. A seguito di tale operazione si verifica uno scarico della CG con manipolatore

del freno ad azione indiretta in posizione di neutra;

- Riabilitare entrambe le valvole SIFA;
- Portare il manipolatore del freno ad azione indiretta in frenatura instabile e verificare la depressione in Condotta Generale [verifica valvola di isolamento aperta];
- Portare il manipolatore del freno ad azione indiretta in frenatura emergenza e verificare lo scarico completo della Condotta Generale.

3.8.3 Prova del freno assistita

Sugli “ETR” è autorizzata la prova del freno assistita tipo “A” e tipo “D”.

Fermo restando la possibilità di eseguire in modalità tradizionale il tipo di prova freno richiesto, l’AdC dovrà utilizzare la prova del freno assistita.

Le prove del freno assistite sono semi-automatiche, ovvero è richiesta una interazione da parte dell’AdC durante le fasi delle prove.

Durante lo svolgimento della prova assistita di tipo “A”, viene effettuato automaticamente anche il test WSP.

Le prove del freno assistite di tipo “A” e “D” devono essere effettuate come previsto dalla Manualistica del Costruttore ad eccezione della prova di tenuta per la prova di tipo “D”.

In attesa dell’aggiornamento del software, che consenta di effettuare durante la prova di tipo “D” anche la prova di tenuta, quest’ultima deve essere fatta manualmente, come previsto al precedente §3.8.1, prima di effettuare la prova del freno assistita di tipo “D”.

Nel caso in cui non siano soddisfatte le precondizioni o la prova del freno assistita dia esito negativo l’AdC, dopo aver verificato dal monitor TOD i/il messaggi/o di errore, deve provvedere a ripristinare le condizioni richieste dalla Guida Operatore/Guida Depannage prima di eseguire una nuova prova del freno assistita.

Nei casi previsti dalla Guida Operatore/Guida Depannage o nel caso in cui la prova assistita non fosse disponibile, l’AdC deve effettuare la prova del freno manuale.

3.9 Antipattinante

Gli “ETR” sono dotati di un sistema antipattinante denominato WSP (Wheel Slip Protection) che agisce su tutti i carrelli a protezione contro il pattinamento delle ruote.

3.9.1 Prova del sistema antipattinante

Per effettuare la prova antipattinante, l’AdC deve:

- Comandare una massima frenatura di servizio (utilizzando o il Manipolatore di back-up o il Manipolatore di “Trazione/Frenatura”);

- Andare nella pagina Test →WSP e premere il pulsante virtuale a monitor di avvio centralizzato “Avvia test”. In alternativa possono essere premuti i pulsanti virtuali a monitor di ogni singolo elemento.

In caso di esito positivo del test viene data opportuna segnalazione a monitor cassa per cassa con la dicitura OK.

A fine prova riattivare il freno di trattenuta nel caso fosse stato escluso.

3.10 Comando frenatura di emergenza in cabina di guida

Il comando della frenatura di emergenza può essere impartito in cabina di guida anche premendo il pulsante a fungo posto sul lato destro del Banco di Manovra, che provoca la scarica della CG con conseguente frenatura rapida del veicolo.

Il pulsante una volta azionato, permane in posizione stabile di “premuto” se non opportunamente riar-mato. Il riarmo deve essere effettuato secondo le modalità previste dalla manualistica.

3.11 Freno di stazionamento a Molla – Immobilizzazione

Gli “ETR” sono dotati di freno di stazionamento a molla (FaM) che agisce nel seguente modo:

- **ETR421/521:** un attuatore per ognuno degli assi interni dei carrelli dei veicoli TA e TB per un totale di 4 assi;
- **ETR621:** un attuatore per ognuno degli assi dei carrelli dei veicoli TA e TB per un totale di 8 assi;
- **ETR421 FNM CM/ETR521 S1 (ETR522):** tre attuatori per carrelli (2 in un asse e 1 nell’altro asse) dei veicoli TA e TB per un totale di 8 assi.

L’attivazione e la disattivazione del FaM è comandabile dal selettore a tre posizioni (inserimento, disin-serimento, neutra) posto sul banco di manovra.

Durante la fase di messa in servizio deve essere garantita l’immobilizzazione del convoglio attraverso l’inserimento del freno a molla.

Lo stazionamento e l’immobilizzazione degli “ETR” deve essere assicurato inserendo il FaM.

L’AdC prima di lasciare il convoglio stazionato deve assicurarsi che il freno di stazionamento sia corret-tamente inserito e che sul monitor del BM non siano segnalate avarie sul freno a molla. In caso di segna-lazione di avarie al FaM, l’AdC deve applicare quanto previsto in caso di isolamento carrelli. Successiva-mente al disinserimento della chiave di banco è obbligatorio che l’AdC verifichi dal manometro di banco la scarica completa della Condotta Generale e la non rialimentazione della stessa nei successivi 60 secondi.

La spia a banco di freno di stazionamento inserito deve essere accesa (in caso di chiave di banco inserita), e lo stato degli indicatori del freno a molla, verificato su una delle due fiancate, deve essere di inserito.

Il controllo deve essere fatto sui carrelli delle casse TA e TB.

L’isolamento del FaM e/o lo sblocco meccanico tramite l’azionamento dei tiranti posti all’esterno sui carrelli, può essere effettuato solo nei casi di avaria ai dispositivi del FaM, di mancato funzionamento del

pulsante di disattivazione posto sul BM o per l'invio in composizione degli "ETR".

In caso di isolamento di uno o più carrelli, l'immobilizzazione viene garantita su linee con massimo grado di frenatura principale come di seguito indicato:

CARRELLI CON FRENO DI STAZIONAMENTO ISOLATI	ETR421		ETR521		ETR621	
	A VUOTO (OdM)	A CARICO	A VUOTO (OdM)	A CARICO	A VUOTO (OdM)	A CARICO
0	VI	IV	IV	II	VIII	VI
1	IV	II	II	II	VI	IV
2	II	---	---	---	IV	II
3	---	---	---	---	---	---

CARRELLI CON FRENO DI STAZIONAMENTO ISOLATI	ETR421 FNM CM (IN SINGOLA)		ETR421 FNM (IN UNITA' MULTIPLA)		ETR521 S1 (ETR522)	
	A VUOTO (OdM)	A CARICO	A VUOTO (OdM)	A CARICO	A VUOTO (OdM)	A CARICO
0	IX (9)	IX (9)	IX (9)	IX (9)	IX (9)	IX (9)
1	IX (9) a)	VIII (8) a)	IX (9) a)	VIII (8) a)	IX (9) a)	VII a)
2	VIII (8) b)	VI (6) b)	IX (9) a)	VIII (8) a)	VII b)	V (5) b)
3	V (5) b)	---	IX (9) a)	VIII (8) a)	II (2)	---
4	---	---	VIII (8) b)	VI (6) b)	---	---
5	---	---	VI (6) b)	V (5) b)	---	---
6	---	---	---	---	---	---

CARRELLI CON FRENO DI STAZIONAMENTO ISOLATI	ETR421 (IN UNITÀ MULTIPLA)		ETR521 (IN UNITÀ MULTIPLA)		ETR521+ETR421 (IN UNITÀ MULTIPLA)	
	A VUOTO (OdM)	A CARICO	A VUOTO (OdM)	A CARICO	A VUOTO (OdM)	A CARICO
0	VI	IV	V	III	V	IV
1	V	IV	IV	II	V	III
2	IV	III	III	II	IV	II
3	IV	II	II	I	III	I

CARRELLI CON FRENO DI STAZIONAMENTO ISOLATI	ETR421 (IN UNITÀ MULTIPLA)		ETR521 (IN UNITÀ MULTIPLA)		ETR521+ETR421 (IN UNITÀ MULTIPLA)	
	A VUOTO (OdM)	A CARICO	A VUOTO (OdM)	A CARICO	A VUOTO (OdM)	A CARICO
4	II	I	I	-	II	-
5	I	-	-	-	I	-

Qualora risulti necessario immobilizzare i veicoli su tratti di linea con grado frenatura principale o sussidiario superiore ai valori indicati in tabella, o non sia possibile effettuare la prova di efficacia o la stessa dia esito negativo, tale immobilizzazione deve avvenire oltre che con il FaM, con la messa in opera di tutti i dispositivi di immobilizzazione (staffe) presenti sul convoglio con l'obbligo di staffare i seguenti assi:

- 1, 2, 4, 13, 15 e 16 sull'ETR421 (6 staffe);
- 1, 2, 4, 17, 19 e 20 sull'ETR521 (6 staffe);
- 1, 2, 4, 21, 23 e 24 sull'ETR621 (6 staffe);
- 1, 2, 15 e 16 sull'ETR421 FNM CM in Unità Singola (4 staffe);
- 1, 2, 19 e 20 sull'ETR521 S1 (ETR522) (4 staffe).

Per i veicoli ETR421 FNM CM in Unità Multipla bisogna applicare le staffe anche **sugli assi 17, 18, 31 e 32**.

In caso di esclusione di uno o più carrelli, per gli "ETR421 FNM CM" ed ETR521 S1 (ETR522) devono essere applicate anche le seguenti prescrizioni:

- a) Il convoglio deve essere inviato in sede manutentiva non oltre il termine della giornata di turno.
- b) Il convoglio può terminare la corsa nel caso in cui il grado di frenatura principale o sussidiario non sia superiore al sesto, a termine corsa deve essere inviato fuori servizio in sede manutentiva.

In tutti i casi di degrado non ricadenti nei provvedimenti a) o b) il convoglio deve essere reso vuoto ed inviato in sede manutentiva.

L'isolamento di un asse, dove agisce il Freno a Molla, corrisponde all'isolamento di un carrello.

3.11.1 Prova di efficacia del freno di stazionamento

Per eseguire la prova di efficacia del freno di stazionamento, l'AdC deve:

- Escludere il freno di trattenuta.
- Accedere dal TOD alla pagina Test → "freno di stazionamento".
- Verificare che siano soddisfatte tutte le precondizioni e premere il pulsante "ABILITA TEST".
(La logica di veicolo inibisce il taglio trazione legato all'applicazione del freno di stazionamento consentendo la

trazione (semprech  le altre precondizioni alla trazione siano soddisfatte) non superando comunque uno sforzo di trazione prefissato e per un massimo di 30 s.)

- Verificare l'efficacia del freno di stazionamento comandando la trazione con il Manipolatore Trazione /frenatura.

Con questa operazione il convoglio deve rimanere immobile o, in caso di tendenza allo spostamento, annullato lo sforzo di trazione, dovr  verificarsi comunque l'arresto spontaneo.

3.12 Velocit  massima rispetto alla frenatura

Sugli “ETR” con tutti i freni efficienti, a vuoto e in qualsiasi condizioni di carico, deve essere considerata una percentuale massa frenata (pmf) del **140%**.

In caso di isolamento del/i carrello/i, per determinare la nuova pmf bisogna considerare il solo contributo del freno pneumatico ad azione indiretta anche se sul carrello isolato rimane attivo il freno ad azione diretta.

Per la determinazione della velocit  massima, i nuovi valori di pmf che si ottengono a seguito degli isolamenti dei carrelli indipendentemente dalle condizioni di carico (vuoto o a carico) sono riportati nelle tabelle seguenti:

Unit  Singola (US)

N� carrelli isolati	ETR421	ETR521 ETR621
1 carrello isolato	125%	125%
2 carrelli isolati	110%	115%
3 carrelli isolati	----	105%
4 carrelli isolati	----	90%
5 carrelli isolati	----	----

Unit  Multipla (UM)

N� carrelli isolati (1)(2)	ETR421 FNM CM (in Unit� Multipla)	Unit� Multipla		
		ETR421+ETR421	ETR421+ETR521	ETR521+ETR521
1 carrello isolato	130%	125%	125%	125%
2 carrelli isolati	125%	120%	120%	120%
3 carrelli isolati	115%	110%	110%	110%
4 carrelli isolati	110%	100%	100%	100%
5 carrelli isolati	105%	90%	90%	90%
6 carrelli isolati	95%	85%	85%	85%

7 carrelli isolati	90%	-	80%	80%
8 carrelli isolati	80%	-	-	80%
9 carrelli isolati	----	-	-	-

(1) Nelle composizioni dove è presente l'ETR421 non è possibile isolare dal freno ad azione indiretta più di 3 carrelli su tale veicolo.

(2) Nelle composizioni dove è presente l'ETR521 non è possibile isolare dal freno ad azione indiretta più di 4 carrelli su tale veicolo.

In caso di esclusione del freno ad azione diretta su più di 3 carrelli sullo stesso convoglio per il proseguimento bisogna utilizzare il freno di backup.

Per gli "ETR" che circolano su determinate linee del Gestore Infrastruttura Ferrovienord indicate nel FL FN all'art.18, quando per isolamento dei carrelli dall'azione frenante la percentuale di massa frenata risulta inferiore al 120% deve essere applicato quanto segue:

- un agente abilitato ai segnali che prenda posto in cabina di guida
- 50 km/h (controllata anche tecnologicamente dal Sotto Sistema di Bordo);
- 10 km/h in approccio ai segnali di 1^ categoria disposti a via impedita.

L'articolo 18 del FL FN prevede ulteriori specifiche limitazioni interessanti varie tratte di linea di tale infrastruttura.

3.13 Allarme Passeggeri Neutralizzabile (APN)

Gli "ETR" sono dotati di una funzione di Allarme Passeggeri Neutralizzabile (APN) integrata nel SSB SCMT.

Ad ogni attivazione del SSB, l'SCMT effettua automaticamente la prova di segnalamento e il test del loop allarme passeggeri.

L'APN è attivabile mediante maniglie poste nel comparto viaggiatori. L'azionamento di una maniglia determina l'attivazione della suoneria in cabina di guida, della segnalazione lampeggiante Allarme Passeggeri sul DMI, la segnalazione fissa di una lampada spia sul BM, l'invio di una chiamata alla cornetta PIS e l'attivazione della frenatura d'emergenza da parte del SCMT.

L'apparecchiatura SCMT consente tuttavia all'AdC di "neutralizzare" l'effetto frenante per evitare l'arresto del treno in galleria (se non in corrispondenza dei posti di esodo ove esistenti) e viadotti; in tale situazione il proseguimento della marcia dovrà tuttavia avvenire limitatamente al superamento della condizione suddetta ed informando prima possibile il Capotreno, il quale dovrà attivarsi per rilevare le causa dell'azionamento dell'APN.

L'AdC rileva l'avvenuta neutralizzazione attraverso la tacitazione della suoneria e dall'accensione a luce fissa della segnalazione Allarme Passeggeri sul DMI.

FUNZIONAMENTO APN

L'SCMT distingue due condizioni funzionali:

- ambito linea;
- ambito marciapiede.

Funzionamento “ambito linea”

L'azionamento di una o più maniglie di Allarme Passeggeri al di fuori della condizione “ambito marciapiede” determina l'accensione delle segnalazioni ottiche (sul DMI e lampada spia sul BM), acustica in cabina di guida e l'invio della chiamata alla cornetta PIS.

L'AdC, rilevando l'intervento dell'Allarme Passeggeri, può inibire la frenatura d'emergenza comandata dal SCMT agendo sul pulsante allarme passeggeri sul DMI entro 10 secondi dall'attivazione dell'allarme passeggeri al fine di evitare l'arresto del treno in galleria, ponti, viadotti.

Il proseguimento della marcia deve avvenire limitatamente al superamento della condizione suddetta.

Il ripristino delle maniglie di emergenza determina la disattivazione della segnalazione Allarme Passeggeri sul DMI ed il riarmo del comando di frenatura d'emergenza da SCMT.

La funzione dell'allarme Passeggeri neutralizzabile non è attiva quando viene escluso il SSB attraverso il commutatore CEA. In tale condizione, l'allarme Passeggeri funziona come un normale freno di emergenza e l'attivazione di una maniglia determina la frenatura d'emergenza indipendentemente dall' “ambito marciapiede” o “linea” senza possibilità di neutralizzazione da parte dell'AdC.

Funzionamento “ambito marciapiede”

L'azionamento di una o più maniglie di allarme, entro “l'ambito marciapiede”, definito come una distanza pari a 100 metri dopo la chiusura delle porte o un tempo di percorrenza pari a 16 s, **determina l'immediata frenatura d'emergenza** del treno **NON** neutralizzabile da parte dell'AdC.

In tutti i casi di intervento della funzione Allarme Passeggeri in “ambito marciapiede” o in partenza da una località di servizio pur non avendo svolto il servizio viaggiatori, l'AdC deve azionare la frenatura “Rapida” in sovrapposizione a quella comandata dal sistema per agevolare l'arresto del treno.

La tacitazione della suoneria in cabina di guida può avvenire premendo il pulsante di riconoscimento.

La zona dove è stata azionata la maniglia può essere individuata a treno fermo rispondendo alla chiamata attraverso la cornetta PIS o attraverso il monitor di sorveglianza TVCC.

La ripresa della marcia può avvenire solo dopo che sono stati completati tutti gli accertamenti del caso e sono state ripristinate le maniglie azionate.

Il ripristino delle maniglie di emergenza determina la disattivazione della segnalazione Allarme Passeggeri sul DMI ed il riarmo del comando di frenatura d'emergenza da SCMT.

Nel caso in cui all'attivazione della maniglia APN, in cabina di guida si verifichino le seguenti condizioni:

- la spia sul banco di manovra si attiva, ma il DMI non visualizza la corrispondente icona, allora l'AdC deve considerare il DMI guasto e provvedere ad effettuare lo switch manuale del DMI tramite l'apposito interruttore magnetotermico;
- la spia non si attiva, ma il DMI visualizza la corrispondente icona, allora l'AdC deve considerare la spia sul banco di manovra guasta.

In entrambi i casi l'AdC deve segnalare l'avaria sul Libro di Bordo.

3.13.1 Guasto al loop Allarme Passeggeri Neutralizzabile (APN)

In caso di guasto al loop Allarme Passeggeri, dal pannello escluditori presente in cabina di guida, è possibile Bypassare il loop Allarme Passeggeri ruotando il selettore piombato "Isolamento APN" su "inserito".

A seguito di questa condizione, in cabina di guida si ha:

- L'accensione nell'area spie virtuali del monitor strumenti della spia di allarme passeggeri bypassato;
- L'attivazione su monitor diagnostica in sovraimpressione del codice 121011 – Bypass loop allarme passeggeri attivo.

In questa modalità l'azionamento di una maniglia determina l'attivazione della frenatura massima di servizio comandata dal TCMS (attraverso il freno diretto) e contestualmente l'attivazione della suoneria in cabina di guida, la segnalazione fissa di una lampada spia sul BM, la segnalazione sul TOD "MAX frenatura di servizio per allarme passeggeri", l'invio di una chiamata alla cornetta PIS.

In caso di attivazione di una maniglia di emergenza da parte di un viaggiatore il sistema in aggiunta ai precedenti punti attiva in cabina di guida le seguenti segnalazioni:

- L'accensione della spia di banco gialla (rif.14H01) di allarme passeggeri;
- L'invio di una chiamata alla cornetta PIS;
- L'attivazione della spia IN lampeggiante sulla cornetta PIS.

L'AdC può neutralizzare l'intervento della massima frenatura di servizio per allarme Passeggeri solo a treno fermo, agendo sul pulsante virtuale a TOD o ripristinando la maniglia stessa.

Nel caso in cui selettore "Isolamento APN" è su "Inserito" (Bypass Allarme passeggeri) e contemporaneamente non sia attivo e funzionante il sistema PIS, l'attivazione di una maniglia allarme passeggeri non determina alcuna frenatura di emergenza del convoglio e sul monitor in cabina di guida non si attiva nessuna segnalazione relativa all'azionamento dell'allarme.

In questa condizione il convoglio non può svolgere il servizio commerciale e deve rientrare al sito manutentivo come materiale vuoto.

La Sala Operativa dovrà attivarsi per inviare il veicolo in riparazione nel minor tempo possibile e comunque non oltre le 24 ore dall'esclusione del sistema da parte dell'AdC.

3.14 Comando e controllo porte

Gli "ETR" sono dotati di porte di accesso a comando elettrico per le quali devono essere osservate le norme previste dalla DEIF n°4 (rv).

Ogni porta è dotata di un gradino mobile che permette di ridurre la distanza tra banchina e piano di incarrozzamento.

Il consenso di apertura porte può essere concesso solo a treno fermo premendo i pulsanti luminosi destro e sinistro presenti sul BM.

Sul BM è presente una segnalazione per il controllo della chiusura centralizzata delle porte e della posizione rientrata dei gradini mobili.

Il controllo dello stato dei gradini e delle porte è visualizzabile anche sul Monitor del BM.

Gli “ETR” sono equipaggiati con un circuito elettrico di blocco trazione che impedisce la marcia del treno nel caso in cui i seguenti dispositivi: porte, gradini mobili non siano in posizione di chiusura.

In caso di anormalità, in cui il circuito suddetto non permetta il consenso alla trazione, occorre ruotare il selettore “By-pass taglio Trazione porte” in cabina di guida, fermo restando tutti gli adempimenti DEIF 4 r.v. in caso di anormalità.

Per la salita a bordo degli “ETR” il personale del treno deve utilizzare le porte degli elementi DM1 e DM2 dotate di sblocco porta a chiave quadra e di selettori luci di emergenza all’interno.

3.15 Pedane mobili per passeggeri con mobilità ridotta (PMR)

L’accesso dei passeggeri PMR deve avvenire alla presenza del PdA.

La salita e la discesa dei PMR è possibile solo dal vestibolo segnalato dall’apposito pittogramma esterno nell’elemento DM1.

Sull’elemento DM1 sono presenti le rampe manuali da utilizzarsi, se necessario, per la salita e la discesa di PMR.

Nei treni con accesso PMR nel vestibolo DM1 lato opposto cabina sono presenti due gradini speciali (uno per lato) con doppia funzionalità di gradino standard e pedana incarrozzamento sedie a rotelle e le porte ed il vestibolo sono dotate di specifici pulsanti di richiesta apertura pedana PMR. A seguito della pressione di tali pulsanti, la richiesta di apertura rampa viene visualizzata all’ADC sul TOD. Attraverso dei pulsanti virtuali sul TOD, l’ADC può accettare o rifiutare la richiesta di apertura pedana PMR. A seguito dell’accettazione della richiesta da parte dell’ADC è necessario ripremere il pulsante di richiesta apertura pedana PMR per ottenere la fuoriuscita della pedana PMR.

3.16 Antincendio

Gli “ETR” sono dotati di un impianto antincendio (AI) ad attivazione automatica che protegge in maniera selettiva le zone AT presenti sulle motrici DM1, DM2 e M3 (Box AT1, Box AT2 e box magnetici), sugli elementi TA e TB (Box IR e Box Pre-Chargin Box) e le zone viaggiatori (comprese le toilette).

In cabina di guida, nel Box magnetici e Box IR è presente solo l’impianto di rilevazione incendi.

L’attivazione degli impianti è segnalata sul BM da una unica spia.

L’impianto utilizza come agenti estinguenti Sali di Potassio in forma di Aerosol nelle zone AT e di tipo “water mist” miscela di acqua nebulizzata ad alta pressione nel comparto viaggiatori e nella toilette.

L’impianto rileva l’incendio attraverso dei rilevatori e l’intervento avviene attraverso l’attivazione di un unico gruppo di bombole localizzato in cassa TB.

In caso di intervento il sistema antincendio determina la disattivazione automatica degli impianti di climatizzazione e l'attivazione selettiva del sistema di estinzione incendio (ambiente viaggiatori o WC).

La condizione preallarme incendio nelle toilette è segnalata all'esterno della stessa con le segnalazioni ottiche ed acustiche.

Ciascuna cassa è divisa in quattro zone, ogni zona è coperta da un numero di ugelli variabile, da 3 a 6, la toilette ha un ugello singolo, l'acqua è distribuita selettivamente nella zona in cui è stato rilevato l'incendio.

L'intervento dell'impianto antincendio è segnalato in cabina di guida mediante l'attivazione sul BM della relativa segnalazione acustica e luminosa e da un allarme sul monitor diagnostico per l'individuazione della zona interessata all'intervento.

In caso di indisponibilità dell'impianto posto a protezione delle parti AT deve essere esclusa la parte di sistema non più protetta.

L'AdC durante la messa in servizio dovrà comunque verificare l'efficienza delle segnalazioni ottica e acustica dell'impianto.

In caso di inefficienza della segnalazione ottica nella cabina di guida abilitata, la Sala Operativa dovrà attivarsi per inviare il veicolo in riparazione nel minor tempo possibile e comunque non oltre le 24 ore dall'evento.

3.16.1 Attivazione AI

L'AdC, rilevando l'intervento dell'AI deve arrestare il treno in una zona dove sia eventualmente possibile l'evacuazione dei viaggiatori, evitando l'arresto in gallerie, ponti o viadotti.

A treno fermo, l'AdC deve individuare la zona interessata dall'incendio.

In conseguenza di ciò devono essere adottati i seguenti provvedimenti:

a) Attivazione AI zone AT

In caso di intervento l'esclusione delle apparecchiature AT protette dal sistema è automatica. Successivamente, se la prestazione residua lo consente, il veicolo potrà proseguire il servizio. L'AdC deve avvisare immediatamente il CT dell'attivazione dell'allarme antincendio ed insieme a quest'ultimo deve attivare tutto quanto previsto dalla normativa vigente.

b) Attivazione AI comparto viaggiatori

Se l'intervento è avvenuto in una zona viaggiatori:

- il PdA deve provvedere a far spostare i passeggeri in altre parti del veicolo;
- PdA, durante la marcia dovrà percorrere con continuità l'ambiente viaggiatori per svolgere le sue normali incombenze e verificare l'assenza di anomalie correlate alla condizione in essere.

In conseguenza dell'avvenuta erogazione dell'estinguente, sia che esso sia avvenuto in una toilette o in una zona viaggiatori, il servizio potrà proseguire considerando che l'impianto antincendio non è più funzionante.

Sull'ETR621 in caso di allarme incendio in una zona AT della motrice M3, il sistema comanda l'esclusione AT dell'unità di trazione M3. Per consentire la trazione di entrambe le DM, viene comandato automaticamente l'alzamento dell'altro pantografo e la chiusura di entrambi gli IR.

In tutti i casi di attivazione del sistema di estinzione incendio, l'AdC deve annotare l'evento sul LdB e darne comunicazione alla Sala Operativa di riferimento che dovrà attivarsi per inviare il veicolo in riparazione nel minor tempo possibile e comunque non oltre le 24 ore dall'evento.

3.16.2 Avaria antincendio

In caso di avaria antincendio durante la marcia il servizio potrà proseguire fino a un massimo di 24 ore dall'evento di guasto con le mitigazioni di seguito riportate al fine di poter chiudere il relativo turno e poter rientrare in impianto di manutenzione per la riparazione. Analoga procedura dovrà essere adottata anche qualora l'avaria si manifesti alla messa in servizio in stazione o fuori impianto di manutenzione.

L'AdC deve annotare l'evento sul LdB e darne comunicazione alla Sala Operativa di riferimento che dovrà attivarsi per inviare il veicolo in riparazione nel minor tempo possibile e comunque non oltre le 24 ore dall'evento.

L'AdC adotterà i seguenti provvedimenti.

L'avaria Antincendio interessa:

- **le zone AT:** l'AdC dovrà escludere dal quadro sinottico del monitor strumenti la zona AT interessata;
- **il Comparto viaggiatori:** l'AdC dovrà darne notizia al PdA, il quale, durante le sue normali incombenze svolte nell'ambiente viaggiatori, dovrà l'altro verificare che non vi siano incendi/principi d'incendio in atto, attivando in caso contrario le previste procedure di emergenza.

In caso di degrado del sistema antincendio con la segnalazione di "Avaria Lieve", l'intervento di manutenzione necessario al ripristino del normale funzionamento deve essere eseguito, se possibile, al termine del servizio giornaliero e comunque nella prima occasione in cui l'intervento manutentivo risulta possibile.

3.17 Comando Multiplo

Attualmente il Comando Multiplo è consentito alle condizioni previste nel §1.3.

Per l'utilizzo dei complessi in tale configurazione oltre alle operazioni previste per la messa in servizio, occorre verificare il corretto funzionamento del dispositivo di comando multiplo. In caso di inefficienza dello stesso o del dispositivo antincendio il complesso non potrà essere utilizzato in multiplo attacco.

In caso di inefficienza del dispositivo antislittante dovranno essere applicate le procedure di depannage previste dalla Guida Depannage Informatica.

Prima di effettuare l'accoppiamento è necessario verificare che il convoglio in attesa di essere accoppiato sia correttamente stazionato, con le sole batterie inserite.

Per l'accoppiamento dei convogli, dopo essersi arrestati a circa 1 metro, l'AdC deve azionare la leva di trazione e, contemporaneamente, premere il pulsante per la marcia di accoppiamento rilasciandolo non appena si sia illuminato, in questo modo la velocità massima viene automaticamente limitata-

Una volta eseguito l'aggancio, dopo aver atteso che il TOD si sia riconfigurato con la visualizzazione dei due complessi, l'AdC deve portarsi in una delle cabine estreme per abilitare il convoglio in multiplo e quindi predisporlo per la marcia o lo stazionamento.

Il disaccoppiamento può essere comandato indifferentemente da una delle cabine (preferibilmente da quelle intermedie) con il treno disabilitato ma con batterie inserite.

L'AdC deve scaricare la condotta generale sotto i 2 bar e azionare il selettore di disaccoppiamento ruotandolo, per almeno 5 sec, verso il lato dove sono accoppiati i convogli (posteriore o anteriore). Analoga operazione (rotazione selettore disaccoppiamento) dovrà essere ripetuta, anche a sgancio avvenuto, nella cabina "intermedia" del complesso da cui NON si è comandato lo sgancio. Successivamente si dovrà provvedere allo stazionamento di entrambe le unità.

In caso di avaria al dispositivo del comando multiplo, il personale di condotta dovrà arrestare il treno per effettuare gli interventi previsti dal manuale d'uso del convoglio.

3.18 Sospensioni pneumatiche

Gli "ETR" sono dotati di sospensioni secondarie pneumatiche.

In caso di sospensioni secondarie in avaria si attiva l'apposita segnalazione gialla sul banco di manovra.

Con le sospensioni secondarie in avaria, non si ha alcuna limitazione di velocità se non quella dovuta alla nuova percentuale di massa frenata ricalcolata considerando la massa frenata a vuoto.

3.19 Parking

Si definisce Parking la modalità di funzionamento dei complessi nella quale, con banco di manovra (BM) disabilitato e pantografi in presa restano in funzione i carichi MT e BT del treno.

Il funzionamento e l'utilizzo della modalità Parking sono descritti nella manualistica.

L'interruzione della modalità Parking conseguente a mancanza di tensione alla linea di contatto o intervento delle protezioni, determina automaticamente l'apertura dell'IR.

La modalità Parking è individuabile dall'esterno, dall'accensione di una apposita segnalazione luminosa (striscia di colore rosso) su entrambe le testate, ubicata centralmente nella parte inferiore del vetro frontale della cabina di guida.

Nelle soste in stazione i convogli "ETR" sono normalmente messi in stazionamento temporaneo in modalità Parking.

Il Parking può essere utilizzato durante lo stazionamento, purché venga previsto nel turno di servizio e comunicato alle DOIT di RFI.

Sugli "ETR" è prevista una modalità "Parking a basso consumo" durante la quale sono alimentati solo alcuni dei carichi a MT e BT.

Le norme di cui al presente punto integrano e modificano quanto disposto dal manuale di mestiere “Processo Condotta”.

3.20 Guasto a bordo odometria

L'AdC, dopo aver riconosciuto l'errore “Guasto a bordo, odometria” e riarmato la frenatura, è tenuto a segnalare l'occorrenza di tale errore sul libro di bordo.

3.21 Cabina di guida

3.21.1 Accesso cabine di guida

L'accesso alla cabina di guida degli “ETR” è disciplinato dalla DEIF 25 r.v..

Il numero massimo di persone che possono essere presenti contemporaneamente in cabina di guida non deve comunque superare le 4 unità comprensivo l'equipaggio di condotta.

3.21.2 Uscite di emergenza

Le uscite di emergenza della cabina di guida sono la porta di cabina o in alternativa i finestrini laterali della cabina stessa dotati di scaletta di emergenza. In caso di incendio nella zona dietro la cabina di guida, come uscite di emergenza devono essere usati esclusivamente i finestrini di cabina.

3.22 Avaria surriscaldamento riduttori

Qualora durante la marcia si attivi la segnalazione sul monitor TOD:

- **Preallarme surriscaldamento riduttore (colore gialla accesa fissa e segnalazione acustica);** arresto del convoglio ed esclusione dell'azionamento corrispondente all'asse interessato. È possibile proseguire fino a termine corsa senza limitazioni di velocità;
- **Allarme surriscaldamento riduttore (colore rosso accesa fissa e segnalazione acustica);** arresto del convoglio ed esclusione dell'azionamento corrispondente all'asse interessato se non già escluso. L'AdC deve verificare a monitor la presenza o meno della segnalazione di asse bloccato. Nel caso in cui nella pagina “**Allarmi**” sul monitor:
 - **fosse presente la segnalazione “asse bloccato”;** non è possibile proseguire il servizio e deve essere richiesto soccorso;
 - **non fosse presente la segnalazione “asse bloccato”;** se le condizioni lo consentono è possibile proseguire il servizio per una percorrenza massima di 300 km a velocità non superiore a 60 km/h.

4 ALTRI DISPOSITIVI

4.1 Sistema di Videosorveglianza (TVCC)

I convogli sono dotati di sistema di videosorveglianza che consente:

- la registrazione delle immagini riprese dalle telecamere interne nei comparti viaggiatori; tali immagini sono registrate in forma criptata e non sono visualizzabili all'AdC;
- la visualizzazione a treno fermo, su un monitor posizionato a destra del BM, delle immagini riprese dalle telecamere posizionate nei vestiboli, nel comparto viaggiatori o di quelle esterne.

4.2 Dispositivo di comunicazione viaggiatori/personale del treno

In ogni elemento di veicolo sono presenti 5 citofoni situati in prossimità delle relative maniglie che permettono la comunicazione dei viaggiatori con la cabina di guida.

La comunicazione si attiva esclusivamente azionando la maniglia Allarme Passeggeri adiacente al citofono.

5 PROVVEDIMENTI PARTICOLARI DI CIRCOLAZIONE

5.1 Traino

Gli “ETR” possono essere **trainati attivi** o **inattivi** con rotabili dotati di aggancio tradizionale e apposita maschera di interfaccia oppure con rotabili dotati di aggancio automatico.

L'accoppiamento dovrà essere eseguito arrestando i due mezzi ad una distanza tale che la velocità del successivo accostamento sia compresa tra 0,6 e 3km/h, fino a realizzare l'aggancio utilizzando il minimo sforzo. Occorrerà quindi verificare l'avvenuto aggancio tramite l'apposito indicatore sulla testa dell'A.A se presenti dopodiché effettuare una prova di trazione per verificare l'avvenuto accoppiamento.

Il traino degli “ETR” è ammesso solo se entrambe le condotte (CG e CP) sono collegate al mezzo trainante e la CP sia alimentata almeno a 6,5 bar.

È ammesso tuttavia, in casi eccezionali per guasto alla CP, trainare i convogli “ETR” con la sola CG collegata. In tale condizione, l'AdC deve ricaricare la CG per 300 secondi dopo aver effettuato due frenature di emergenza.

Durante il traino, se ci fosse la necessità di arrestare il convoglio dalla cabina non abilitata, questo potrà avvenire soltanto attraverso l'uso del pulsante a fungo o il Manipolatore di “Trazione/Frenatura” in posizione di emergenza.

5.1.1 Traino attivo

Gli “ETR” **possono essere trainati attivi** nel rispetto della Compatibilità Veicolo-Tratta.

Mancando il funzionamento dei Servizi Ausiliari, il traino deve avvenire alle condizioni previste al successivo paragrafo 5.1.2.

5.1.2 Traino inattivo

Per il traino dei convogli inattivi occorre:

- disattivare le valvole SIFA nelle due cabine di guida;
- provvedere all'isolamento e allo sblocco manuale di tutti i freni di stazionamento;
- isolare il freno diretto su tutti i carrelli;
- ruotare il selettore "traino inattivo" su inserito.

Prima di eseguire la prova del freno dei due convogli agganciati, deve essere comandato lo scarico completo della CG. Con tale operazione viene smaltito un eventuale sovraccarico degli "ETR".

5.1.3 Traino inattivo per brevi spostamenti

Quando il traino/manovra inattivo debba essere effettuato per brevi tratti, come ad esempio gli spostamenti alle platee di lavaggio o per ricovero o piazzamento del materiale, questi possono essere effettuati, contrariamente a quanto disposto al precedente paragrafo, come di seguito descritto:

1. Inserire le batterie del convoglio (*verificare che queste siano sufficientemente cariche; in caso contrario non è possibile eseguire il traino in tale modalità*);
2. Abilitare il banco di manovra e presenziarlo per tutto il tempo richiesto per il traino/manovra senza comandare il sollevamento dei pantografi;
3. Nella cabina abilitata, isolare il manipolatore di Back-up tramite rubinetto posto sotto il banco di manovra ed assicurarsi che non sia in posizione di emergenza;
4. Mettere il manipolatore di T/F in posizione "Neutra" se già non lo fosse;
5. Dopo l'aggancio con il mezzo di manovra, verificare dai manometri di banco del convoglio che la Condotta Generale venga caricata;
6. Rimuovere l'holding brake tramite pulsante a monitor (*questo deve rimanere escluso finché non si sia conclusa l'operazione di traino/manovra*);
7. Rilasciare il freno a molla tramite il selettore a banco;
8. Impostare con i pulsanti di banco la direzione (avanti/indietro) che deve essere coerente con la direzione della manovra che deve essere effettuata (*ad ogni cambio di direzione, deve essere preventivamente effettuato il cambio del senso di marcia sul banco di manovra del convoglio*).

5.2 Manovre

I movimenti di manovra sono disciplinati dalle norme comuni per i treni di Mezzi Leggeri.

I veicoli non attivi possono essere movimentati alle condizioni indicate al punto 5.1 e con i rotabili previsti nella DEIF 34 r.v. per il soccorso.

Per le sole fasi di manovra degli “ETR” in impianto di manutenzione o per gli spostamenti da e verso le platee di lavaggio o per ricovero o piazzamento del materiale e limitatamente all’accoppiamento con locomotiva D245, laddove questa sia autorizzata all’effettuazione delle manovre in traino e spinta con la maschera di accoppiamento, è possibile utilizzare, oltre la maschera in dotazione agli “ETR” di lunghezza pari a 865 mm, anche una maschera di accoppiamento con lunghezza pari a 625 mm in dotazione agli impianti.

Durante i movimenti di manovra, se ci fosse la necessità di arrestare il convoglio dalla cabina non abilitata, questo potrebbe avvenire soltanto attraverso l’uso del pulsante a fungo o il Manipolatore di “Trazione/Frenatura” in posizione di emergenza.

È fatto divieto di passaggio sulle navi traghetto.

6 SOCCORSO

Per il recupero degli “ETR” vale quanto riportato nella DEIF 34 r.v. con le ulteriori prescrizioni previste di seguito.

Gli “ETR” sono dotati lato testata aerodinamica di aggancio automatico. Gli elementi DM1 e DM2 hanno in dotazione un’apposita maschera di accoppiamento da montare sul rotabile di soccorso che consente il recupero.

Inoltre, se gli “ETR” hanno le batterie disinserite è necessario:

- disattivare le valvole SIFA nelle due cabine di guida;
- provvedere all’isolamento e allo sblocco manuale di tutti i freni di stazionamento;
- isolare il freno diretto su tutti i carrelli;
- ruotare il selettore “traino inattivo” su inserito.

Prima di eseguire la prova del freno dei due convogli agganciati, deve essere comandato lo scarico completo della CG. Con tale operazione viene smaltito un eventuale sovraccarico degli “ETR”.

In caso di movimentazione degli “ETR” in condizioni di emergenza o di soccorso, per cui non possa essere garantito il rispetto del profilo limite anche delle parti mobili (gradini), il veicolo può essere ricoverato nella successiva località richiedendo al Regolatore della Circolazione il divieto di incrocio in linea con altri treni.

Prescrizioni

Il soccorso degli “ETR” è ammesso solo se entrambe le condotte (CG e CP) sono collegate al mezzo di soccorso e la CP sia alimentata almeno a 6,5 bar.

È ammesso tuttavia, in casi eccezionali per guasto alla CP, trainare i convogli “ETR” con la sola CG collegata. In tale condizione, l'AdC deve ricaricare la CG per 300 secondi dopo aver effettuato due frenature di emergenza.

Prima di procedere all'unione dei convogli è necessario inibire l'accoppiamento dei contatti elettrici sugli Accoppiatori Automatici.

L'accoppiamento tra il mezzo che presta soccorso e gli “ETR” da soccorrere dovrà essere eseguito arrestando i due mezzi ad una distanza tale che la velocità del successivo accostamento sia compresa tra 0,6 e 3km/h, fino a realizzare l'aggancio utilizzando il minimo sforzo. Occorrerà quindi verificare l'avvenuto aggancio tramite l'apposito indicatore sulla testa dell'A.A.

Sul mezzo che presta soccorso dovrà essere esclusa la Frenatura Elettrica/idrodinamica, se presente, non dovrà essere utilizzato il freno diretto, dovranno essere evitate repentine variazioni dello sforzo di trazione in tutte le fasi di marcia, sia in accelerazione che in decelerazione.

Nel caso in cui per il soccorso debba essere utilizzata la maschera di soccorso, devono essere rispettati oltre ai limiti previsti dalla DEIF 34, anche il limite di velocità di 15 km/h nei raccordi.

7 DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto nelle presenti disposizioni restano valide le norme comuni e le disposizioni vigenti in quanto applicabili.

La presente DPC è distribuita da DT – SIGSQ:

1. in formato elettronico al personale di Condotta dei treni e di Accompagnamento Treni in possesso di Tablet il quale fornisce conferma di ricevimento mediante l'apposita funzione dell'applicativo “La mia borsa”;
2. per via telematica a tutte le Strutture Riceventi Manutenzione Veicoli (SRMV)/Strutture Riceventi Manutenzione Veicoli Analisi (SRMVA). Le SRMV assicurano la distribuzione alle SRMVO (Strutture Riceventi Manutenzione Veicoli Operativa) e, attraverso una logica a cascata, alle OMC/IMC con le modalità disciplinate dal Sottoprocesso B09 della COCS 66/DT r.v.;
3. mediante il sistema informatico REDINI, a tutte le Strutture Riceventi (SR) e Strutture Riceventi di Presidio (SRP) di Trenitalia, di cui alla COCS 66/DT r.v. (strutture dirigenziali centrali e territoriali), che provvedono a richiedere la stampa della DPC, in formato A5, in un numero di copie pari al fabbisogno del personale di Condotta, Formazione treni e di Accompagnamento Treni¹. La distribuzione della DPC deve avvenire con modalità descritte nel Sottoprocesso B02 della suddetta COCS 66/DT r.v..

¹ Gli agenti in possesso di Tablet (COCS 52/DT r.v.) sono esclusi dalla determinazione del fabbisogno

In particolare, le competenti SR/SRP e SRS assicurano la distribuzione anche alle Sale Operative interessate.

F.to Fabrizio Zamagni